

量子态作为引力检验的控制变量：统一零背景定理

MuningAn · PlanetarySystem · 2026-08 · E5 论文（第一版，含证伪条款）

摘要 引力检验传统上把量子态当作“更干净的探测器”；本文证明量子态可以做得更多——作为**控制变量**。我们把三个已排期的态控制检验（核钟态相关搜索、GIE 内态控制、自旋分辨 frame dragging）统一在一个定理之下：局域、洛伦兹不变、弱耦合有效场论（EFT）中，探针内部态对引力/Yukawa 耦合的区分被 dim-6 功率计数压制——有质量中介时 $\delta_\alpha^\alpha = \angle O_{\text{eff}} \angle \frac{M_{\text{Pl}}}{\sqrt{\alpha} \Lambda^2 m_{\text{probe}}}$ ，无质量引力子时 $\delta_G^G = \angle O \angle \frac{M_{\text{Pl}}^2}{\Lambda^2 d^2 M_{\text{src}} m_{\text{probe}}}$ 。三个实例的 EFT 上界分别比各自读出灵敏度低 10.7、13.1、28.3 个数量级：**态控制检验在全部弱耦合局域 EFT 类中零背景**。因此任何可观测的态相关信号同时证伪广义相对论、标准 KK 与一切弱耦合局域 EFT，指向强耦合、非局域或态荷引力扇区。定理附带显式证伪条款与判决矩阵的“态控制列”。全部数字由 experiments/18 给出，图 8 可视化。**关键词** 量子态；引力检验；有效场论；零背景；态相关耦合；判决矩阵

引言：从“用什么探测器”到“用什么态”

引力检验的实验史是探测器进步史：扭秤、原子干涉仪、核钟。每一步都把系统误差压得更低，但探测器始终扮演被动角色——它测量给定几何下的引力效应。本文提出另一种用法：**把量子态本身当作控制变量**。探针的内部态（核同质异能态、电子内态、自旋取向）成为可以切换的实验旋钮；态相关信号的出现与否本身就是判决对象。

这一思想在文献中以零散形式存在：核钟方案进阶阶段提出微波调控核内部态；GIE 方案的升级版提出观测纠缠耦合是否被量子态调制。本文把它们统一为一个框架，并给出统一的零背景定理。

一般框架：四要素与态控制三通道

一个引力检验由四要素构成：源（质量分布）、探针（量子系统）、可观测量（相位/频率/纠缠）、态（探针内部态的控制）。传统实验优化前三者；态控制实验把第四者变为独立变量。态控制有三条通道：

- **内态通道**：单系统的两个内部态（核钟的基态/同质异能态）——态区分算符为核四极矩 Q_{ij} ；
- **叠加通道**：质量叠加与纠缠作为资源（GIE）——内态控制版本以电子内态（偶极/自旋）为区分算符；
- **自旋-轨道通道**：自旋取向作为旋钮（frame dragging 读出）——态区分算符为自旋 S 。

三通道的共同结构：态区分算符 O 的矩阵元 $\angle O \angle$ 决定态相关耦合的理论上限。

定理：态相关耦合的普适 EFT 上界

定理（态控制的零背景性）。设局域、洛伦兹不变、弱耦合 EFT（截断 Λ ）中，探针（质量 m_{probe} ）的内部态由算符 O 区分， $c \sim O(1)$ 为 Wilson 系数。

(1) **有质量中介**（相对引力强度 α 、力程 λ ）：态区分算符的领先实现为 dim-6 算符 $c O_{ij} \partial_i \partial_j \frac{\varphi}{\Lambda^2}$ ；静态极限下

$$\frac{\delta\alpha}{\alpha} = \frac{c \angle O_{\text{eff}} \angle M_{\text{Pl}}}{\sqrt{\alpha} \Lambda^2 m_{\text{probe}}}, \quad \angle O_{\text{eff}} \angle = \angle O \angle \frac{\angle}{\lambda^2}. \quad (1)$$

(2) **无质量引力子**（源质量 M_{src} 、距离 d ）：态相关势与引力势之比为

$$\frac{\delta G}{G} = \frac{c \angle O \angle M_{\text{Pl}}^2}{\Lambda^2 d^2 M_{\text{src}} m_{\text{probe}}}. \quad (2)$$

推论（零背景）：两个上界在全部已排期态控制实验的读出灵敏度之上 10 个数量级以上（见第 4 节表 1）。因此**态控制检验在弱耦合局域 EFT 类中期望零背景**；任何可观测量态相关信号即构成对 GR、标准 KK 与全部弱耦合局域 EFT 的同时证伪。

式 1 是分类定理（配套论文 T2）推论 4 的推广：推论 4 是 $O = Q_{ij}$ 、 $m_{\text{probe}} = m_{\text{Th}}$ 的特例；式 2 覆盖引力子自身的态相关性（等效原理的态分辨版）。

三实例

检验	态区分算符	EFT 上界	读出灵敏度	零背景间隙	脚本/图
核钟态相关	$Q \sim 9.4 \text{ b}$	$\delta\alpha = 5.4 \times 10^{-22}$	$3 \times 10^{-11} (5\sigma)$	10.7 个数量级	17, fig07
GIE 内态控制	$e \cdot a_B$ (保守)	$\delta \frac{G}{G} = 7.4 \times 10^{-16}$	10^{-2} (相位)	13.1 个数量级	18, fig08
frame dragging	$S \sim 1$	$\delta \frac{G}{G} = 4.9 \times 10^{-31}$	10^{-2} (相位)	28.3 个数量级	18, fig08

表 1 表 1: 三实例对照。全部取 $\Lambda = 10 \text{ TeV}$ 、 $c = 1$ ；GIE 取 $m = 10^{-14} \text{ kg}$ 、 $d = 450 \mu\text{m}$ ；核钟取 $\alpha = 10^{-6}$ 、 $\lambda = 1 \text{ m}$ 。上界随 Λ 平方变紧，间隙只增不减。

三个实例的间隙排序（核钟 < GIE < frame dragging）反映探针质量与距离的差异，不反映方法论差异——三者的共同点是**间隙全部巨大**。结论对态区分算符的具体选择稳健（GIE 若取 NV 自旋磁矩而非原子偶极，间隙升至 31 个数量级，见脚本 18）。

判决矩阵的态控制列

判决矩阵的方法论纪律是每行一条判决通道。态控制框架为其增加一列：对任何一行，若探针存在内部态区分，则该行自动获得一条零背景的态控制检验。具体而言：

- 第 12 行（KK 额外维）：核钟态相关搜索（推论 4）；
- 第 6-7 行（GIE）：内态控制升级版；
- 第 8 行（frame dragging）：自旋分辨读出。

三列共用同一零背景定理——这是态控制框架对矩阵方法论的回馈：检验的可证伪性从“窗口内搜索”升格为“零背景证伪”。

证伪条款

定理的证伪条款与 T2 第五条一致并在此细化：若任一态控制实验测得高于表 1 读出灵敏度的态相关信号，则 GR、标准 KK 与一切弱耦合局域 EFT 同时被证伪，新的物理必须属于以下三类之一：强耦合扇区（ $\Lambda \leq 43 \text{ MeV}$ 量级，见脚本 17）、非局域理论、态荷引力扇区（引力耦合携带态量子数）。三者各自的可检验特征——强耦合的能标结构、非局域的传播子修正、态荷的选择定则——构成后续工作的搜索清单。

结论

量子态是引力检验的第四个变量。本文给出其统一框架与零背景定理：三通道（内态/叠加/自旋-轨道）共用一条 dim-6 功率计数，三个已排期实验的零背景间隙为 10.7 28.3 个数量级。态控制检验因此成为“零背景证伪”类实验：没有信号时它验证 EFT 图景的自治，有信号时它一次性打开强耦合/非局域/态荷三种新物理出口。这是从“测引力”到“测引力的态相关性”的升级。

参考文献

1. MuningAn. 引力控制通道的分类定理：有效场论框架（T2，2026）——推论 4 及其推导.
2. MuningAn. 核钟实验设计方案（v2.0，2026）——进阶阶段与 GIE 备份附录.
3. Bose, S. et al. **Phys. Rev. Lett.** 119, 240401 (2017).
4. Vermeulen, S. M. et al. **Phys. Rev. X** 15, 011034 (2025).
5. Zhang, C. et al. **Nature** (2024) (Th-229 直接激发) .
6. Derevianko, A., Elwell, R. & Hudson, E. R. Colloquium: Nuclear clocks. arXiv:2606.11048 (2026).
7. Jusufi, K. et al. **J. Cosmol. Astropart. Phys.** (2025).
8. Kapner, D. J. et al. **Phys. Rev. Lett.** 98, 021101 (2007).
9. Touboul, P. et al. **Phys. Rev. Lett.** 129, 121102 (2022) (MICROSCOPE).
10. Donoghue, J. F. **Phys. Rev. D** 50, 3874 (1994) (EFT 功率计数基准) .

代码可用性 experiments/17（推论 4）、18（统一零背景定理）与图 7、8 见 github.com/everest-an/Antigravity。